

Optimización de QoS en Infraestructura On-Premise

Puerto 51413 · Balanceo de carga UDP/TCP · Metodología EaE

6,308

Flujos
analizados

49%

Rechazo
caso actual

N=2,M=3

Config.
óptima

EQUIPO

Ulises Magnarelli

Lucas Martin

Gonzalo Duarte

Federico Cacace

ING. Edgardo Rubén Flecha

INTRODUCCIÓN

¿De qué trata este trabajo?

Este trabajo modela y simula la infraestructura de red de una empresa tecnológica mediante la metodología Evento a Evento (EaE). A partir de datos reales del dataset CICDarknet2020, ajustamos distribuciones estadísticas para el intervalo de arribo (Kappa3) y el tiempo de atención (Lomax), e inyectamos tráfico real al simulador para evaluar distintas configuraciones de servidores.

El objetivo es responder una pregunta concreta de negocio: ¿cuántos servidores necesitamos y de qué tipo para garantizar QoS en el puerto 51413 sin sobredimensionar la infraestructura?

01

**Dataset
real**

6,308 registros del puerto 51413 del dataset CICDarknet2020. 85% UDP, 15% TCP.

02

**Ajuste
estadístico**

Distribución Kappa3 para intervalos de arribo y Lomax para tiempos de atención (TP4).

03

**Simulación
EaE**

Motor de simulación con prioridad UDP, balking probabilístico, timeout y múltiples escenarios.

04

**Análisis
de resultados**

Comparación de 5 configuraciones N/M para encontrar el punto óptimo costo/beneficio.

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN

01

Arquitectura del Sistema

Diagrama · Puerto 51413 · Colas UDP/TCP

02

El Problema de Negocio

Contexto · Presupuesto · 5 escenarios

03

Clasificación de Variables

Exógenas · Endógenas · Variables de control

04

Tabla de Eventos (TEI)

EFNC · EFC · Condiciones del sistema

05

Motor Matemático

Dataset CICDarknet2020 · Kappa3 · Lomax

06

Timeout (TO)

Implementación · Mecanismos · Resultados

07

Resultados y Análisis

5 escenarios comparados · Gráficos · Insights

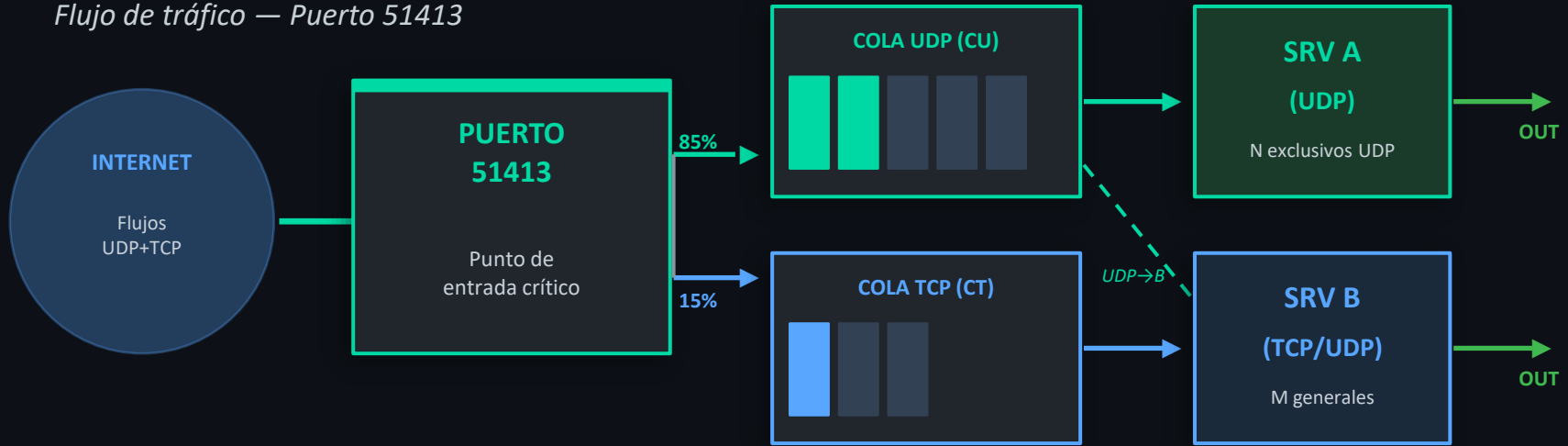
08

Conclusión y Recomendación

Inversión óptima · $N=2$, $M=3$ · 3 servidores

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Flujo de tráfico — Puerto 51413



ARREPENTIMIENTO:

≤ 100 flujos

0% rechazo

101–300 flujos

30% rechazo

301–500 flujos

80% rechazo

> 500 flujos

100% rechazo

EL PROBLEMA DE NEGOCIO

Contexto

Ante el crecimiento de la demanda, la empresa enfrenta la necesidad de validar su capacidad de respuesta y determinar si se requiere inversión en hardware o una reconfiguración de la lógica de despacho. El desafío principal es garantizar QoS, evitando la saturación y minimizando los tiempos de espera.

Como el cliente puede invertir hasta 4 millones de pesos, puede agregar hasta 4 servidores más. Buscamos encontrar cuál es la mejor distribución de servidores tipo A y B según las variables resultado escogidas.

Objetivo

Para evaluar el caso de inversión, analizamos el sistema mediante simulación EaE para determinar la configuración óptima de servidores. Se busca maximizar el throughput y minimizar el tiempo de permanencia, analizando 5 escenarios.

5 ESCENARIOS A ANALIZAR

N=1, M=1

Actual

Escenario 1

N=1, M=2

+1 srv B

Escenario 2

N=1, M=3

+2 srv B

Escenario 3

N=2, M=3

+1A +2B

Escenario 4

N=1, M=5

+4 srv B

Escenario 5

CLASIFICACIÓN DE VARIABLES

Exógenas Datos

- IA — Intervalo entre arribos ($Kappa_3$)
- TA_UDP — Tiempo atención UDP (Lomax)
- TA_TCP — Tiempo atención TCP (Lomax)

Exógenas Control

- N — Servidores UDP exclusivos (Clase A)
- M — Servidores TCP/UDP (Clase B)

Endógenas Estado

- CU/CT — Flujos en cola UDP y TCP
- CSA/CSB — Servidores ocupados por clase
- FC — Factor de Carga $FT / (N + M)$

Endógenas Resultado

- PEC_U/T — Promedio espera en cola
- PTO_A/B — % tiempo ocioso por servidor
- PAT — % flujos arrepentidos

Parámetro fijo del modelo: TO = 5,000 ms (Timeout). No es una variable de control porque se mantiene constante en todos los escenarios. Define el tiempo máximo que un flujo espera en cola antes de descartarse — equivale al TTL del paquete de red.

TABLA DE EVENTOS INDEPENDIENTES (TEI)

Evento	EFNC	EFC	Condición
Llegada	Llegada	SalidaA (i)	$CU(i) = 1 \text{ y } CSA \leq N$
		SalidaB (i)	$(CU(i)=1 \text{ y } CSA=N \text{ y } CSB < M) \text{ OR } (CT(j)=1 \text{ y } CU(i)=0 \text{ y } CSB < M)$
SalidaA (i)	—	SalidaA (i)	$CU(i) > 0$
SalidaB (i)	—	SalidaB (i)	$CU(i) \geq 2 \text{ OR } (CT(j) \geq 1 \text{ y } CU(i) \leq 1)$

EFNC = Evento Futuro No Condicionado — ocurre siempre. **EFC** = Evento Futuro Condicionado — ocurre solo si la condición del estado del sistema se cumple.

MOTOR MATEMÁTICO — Dataset CICDarknet2020

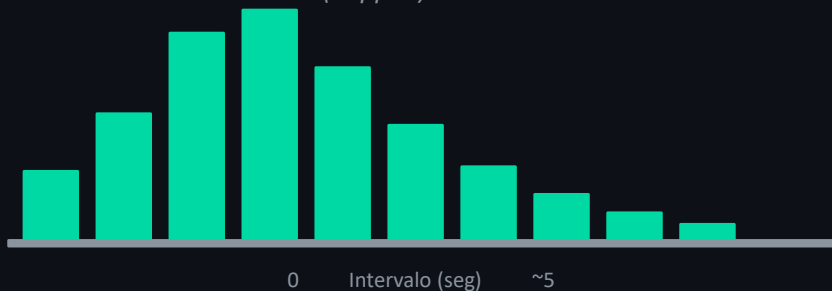
Kappa3 — Intervalo de Arribo (IA)

Fuente: IntervaloEntreFlujos_seg

Media observada: ~1.3 seg entre llegadas

Parámetros: $a=1.93 \cdot \text{scale} \times 3 \cdot \text{loc} \approx 0$

Distribución simulada de IA (Kappa3)



Lomax — Tiempo de Atención (TA)

Fuente: Flow Duration ($\div 1000 \mu\text{s} \rightarrow \text{ms}$)

Mediana: ~1.5 seg por flujo

Clip: máx. 10,000 ms (P95 dataset)

Distribución simulada de TA (Lomax, $c < 1$)



⚠ **Fix crítico:** Flow Duration estaba en μs → Fitter ajustó en ms → simulador volvía a $\times 1000$ = tiempos de horas. **Solución:** se removió el $\times 1000$ del TA + clip en 10,000 ms.

TIMEOUT (TO) — Parámetro Fijo del Modelo

¿Qué es?

Tiempo máximo que un flujo espera en cola antes de descartarse solo. Equivale al TTL del paquete de red. Se fijó en 5,000 ms para todos los escenarios — no es una variable de control porque no se varía entre simulaciones.

Mecanismo 1 — Al asignar servidor

Al liberarse un servidor, antes de asignar el siguiente flujo de la cola se verifica:

si $(T_{\text{actual}} - T_{\text{llegada}}) > TO \rightarrow$ flujo descartado

Mecanismo 2 — Limpieza proactiva

Antes de cada asignación se purga la cola completa de flujos expirados. Evita que flujos viejos bloqueen a los más recientes y mantiene las colas limpias.

RESULTADO CON TO = 5,000 ms (fijo en todos los escenarios)

N=1,M=1

49% timeout

Sistema
colapsado

N=2,M=3

8.2% timeout

QoS
normal

N=3,M=2

8.9% timeout

QoS
aceptable

N=1,M=5

4.6% timeout

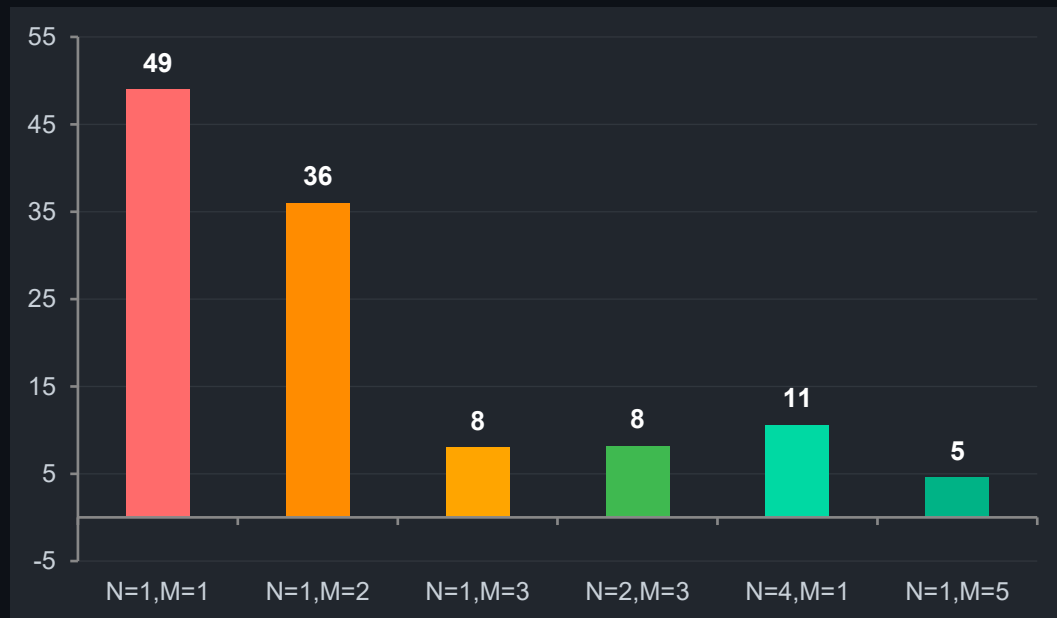
Mejor
timeout

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN · TO = 5,000 ms

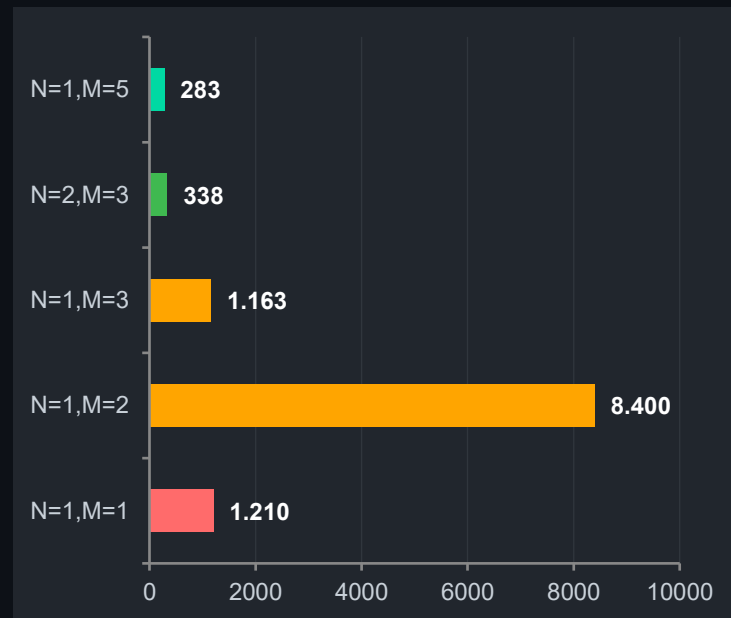


ANÁLISIS COMPARATIVO DE ESCENARIOS

% Flujos Descartados por Configuración



Espera Promedio Servidor A (ms)



💡 **Insight:** N=2,M=3 logra 0% de rechazos y la menor espera (~338ms) con solo 3 servidores adicionales. Agregar más (N=1,M=5) no mejora significativamente — el punto de eficiencia está en N=2,M=3.

Inversión Óptima: 3 servidores adicionales

N=2, M=3

3 servidores nuevos · 5 totales
2 UDP (Clase A) + 3 TCP/UDP (Clase B)

0%

Flujos
Arrepentidos

338ms

Espera
Promedio

8.2%

Timeout
QoS normal

N=1, M=1 (actual): 49% rechazados, sistema colapsado. Sin inversión el negocio pierde la mitad del tráfico.

Punto de quiebre N=1, M=3: con 2 servidores adicionales se llega a 0% rechazos. Mínima inversión viable.

N=2, M=3 — configuración óptima: 3 servidores nuevos, 0% rechazos y menor espera (~338ms). Mejor relación inversión/beneficio.

N=1, M=5 (4 servidores más): no mejora significativamente sobre N=2, M=3 — sobredimensionado para el presupuesto disponible.

¡Gracias!

Simulación EaE · Optimización de QoS · UTN FRBA 2026

EQUIPO

Ulises Magnarelli · Lucas Martin

Gonzalo Duarte · Federico Cacace

ING. Edgardo Rubén Flecha

6,308

Flujos
analizados

N=2,M=3

Config.
óptima

0%

Rechazos
caso óptimo

338ms

Espera
promedio